Servidor Docker en red local

https://gemini.google.com/app/32098fc2322ac6a0

User prompt: puedo tener un servidor en docker y dar servicios a maquinas locales

Response: Sí, totalmente. Es uno de los usos más comunes de Docker: ejecutar contenedores en un host (equipo o servidor) y ofrecer servicios (páginas web, bases de datos, almacenamiento, etc.) a otros dispositivos dentro de la misma red local (LAN).

Para lograrlo, la clave principal es el **mapeo de puertos** (Port Forwarding) y conocer la **IP local** de la máquina donde instalaste Docker.

¿Cómo funciona?

Cuando ejecutas un contenedor en Docker, por defecto está aislado dentro de una red interna. Para exponer ese servicio a tu red local, usas el parámetro `-p` (o `ports:` en Docker Compose).

Sintaxis del mapeo de puertos: `-p <Puerto_en_tu_PC>:<Puerto_del_contenedor>`

Pasos para configurarlo

1. **Identifica la IP local de tu servidor Docker** Abre una terminal en la máquina servidor y ejecuta:
   - **Linux/macOS:** `ip a` o `ifconfig`
   - **Windows:** `ipconfig` *(Supongamos que tu IP es `192.168.1.50`)*.
2. **Ejecuta el contenedor exponiendo el puerto** Por ejemplo, para levantar un servidor web NGINX expuesto en el puerto 8080:

   ```
   docker run -d -p 8080:80 --name mi-servidor-web nginx
   ```

3. **Accede desde cualquier máquina de la red local** Desde tu teléfono, laptop u otra PC conectada al mismo Wi-Fi/Ethernet, abre el navegador e ingresa: `[http://192.168.1.50:8080](http://192.168.1.50:8080)`

Ejemplo con Docker Compose

Si prefieres usar un archivo `docker-compose.yml` para gestionar tus servicios (por ejemplo, Nextcloud, NGINX o un servidor de archivos):

```
version: '3.8'

services:
  web:
    image: nginx:latest
    container_name: web_local
    ports:
      - "8080:80" # Expone el puerto 80 del contenedor en el 8080 de tu máquina
    restart: always
```

Puntos clave a considerar

- **Firewall del Host:** Asegúrate de que el firewall de la máquina servidor (UFW en Linux, Windows Defender Firewall, etc.) permita el tráfico entrante en el puerto elegido (ej. puerto `8080`).
- **IP Estática:** Es recomendable asignarle una IP local fija a tu servidor Docker desde la configuración de tu router (DHCP Reservation), para que la dirección IP no cambie al reiniciar.
- **DNS Local o mDNS:** Si no quieres escribir la IP cada vez, puedes usar herramientas como Pi-hole o editar el archivo `hosts` de las máquinas cliente para acceder mediante un nombre legible (ej. `servidor.local:8080`).
